

4. Übung – Lösungshinweise zu AW-Aufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich Lösungshinweise. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 1:

a) Berechnen Sie $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{k+1}$.

b) Bestimmen Sie den Reihenwert von $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k(k+1)(k+2)}$.

(Hinweis: Bestimmen Sie, mit $A, B \in \mathbb{R}$, die Zerlegung

$$\frac{2}{k(k+1)(k+2)} = \frac{A}{k(k+1)} + \frac{B}{(k+1)(k+2)},$$

um die n -te Partialsumme der Reihe zu berechnen.)

c) Prüfen Sie (mit den Konvergenzkriterien aus der Vorlesung) die angegebenen Reihen auf Konvergenz:

$$(1) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{k^2} \qquad (2) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3 \cdot k^k}{(1+5k)^k} \qquad (3) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+2}{k^3+k+1}$$

d) Schreiben Sie $0, \overline{123} = 0,123123123123\dots$ als Bruchzahl.

Lösung:

Zu a): Mit Indexverschiebung und Ausklammern berechnet man

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{k+1} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{k+2} = \left(\frac{3}{4}\right)^2 \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^k = \left(\frac{3}{4}\right)^2 \frac{1}{1-\frac{3}{4}} = \frac{9}{4}.$$

Zu b):

- Der im Hinweis gegebene Ansatz liefert

$$\begin{aligned} \frac{2}{k(k+1)(k+2)} &= \frac{A}{k(k+1)} + \frac{B}{(k+1)(k+2)} = \frac{A(k+2) + Bk}{k(k+1)(k+2)} \\ &= \frac{(A+B)k + 2A}{k(k+1)(k+2)}. \end{aligned}$$

Mit Koeffizientenvergleich (im Zähler) folgt aus $2A = 2$ und $A + B = 0$ sofort $A = 1$ und $B = -1$

- Für die n -te Partialsumme erhält man nun

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+1)(k+2)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+1)(k+2)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} - \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k(k+1)} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}. \end{aligned}$$

- Damit errechnet man für den Reihenwert insgesamt

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k(k+1)(k+2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right) = \frac{1}{2}.$$

Zu c),(1): Mit $a_n = \frac{3^n}{n^2}$ gilt

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{3^{n+1}}{(n+1)^2} \cdot \frac{n^2}{3^n} = 3 \left(\frac{n}{n+1} \right)^2.$$

Wegen $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 3 > 1$ divergiert die Reihe nach dem Quotientenkriterium.

Zu c),(2): Mit $b_n = \frac{3 \cdot n^n}{(1+5n)^n}$ gilt $\sqrt[n]{|b_n|} = \frac{\sqrt[n]{3} \cdot n}{1+5n}$. Damit liefert das Wurzelkriterium wegen

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{3} \cdot n}{1+5n} = \frac{1}{5} < 1$$

die Konvergenz der Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$.

Zu c),(3): Mit der Bezeichnung $c_n = \frac{n+2}{n^3+n+1}$ gilt für alle $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, die Abschätzung

$$0 \leq c_n \leq \frac{3n}{n^3} = \frac{3}{n^2}.$$

Da die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} 3/k^2$ konvergiert (vgl. Vorlesung), konvergiert auch die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} c_k$ nach dem Majorantenkriterium.

Zu d): Mit $x = 0, \overline{123}$ folgt $1000x = 123, \overline{123}$, also $999x = 123$ und damit schließlich $x = 123/999 = 41/333$.

Alternativ: Mit Argumentation über die geometrische Reihe

$$0, \overline{123} = 123 \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1000} \right)^k = 123 \left[-1 + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1000} \right)^k \right] = 123 \left[-1 + \frac{1}{1 - 1/1000} \right] = \frac{41}{333}$$

bzw. mit Indexverschiebung

$$0, \overline{123} = 123 \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1000} \right)^{k+1} = \frac{123}{1000} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1000} \right)^k = \frac{123}{1000} \cdot \frac{1}{1 - 1/1000} = \frac{41}{333}.$$

Aufgabe 2:

- Zeigen Sie, dass durch die Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle_2 : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\langle v, w \rangle_2 := \sum_{i=1}^n v_i w_i$ ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$ definiert wird.
- Sei E die Ebene mit Stützvektor $a = (4, 3, \frac{7}{2})^T$ und den beiden Richtungsvektoren $u = (1, -1, 2)^T$ und $v = (2, 1, 0)^T$.

- (1) Bestimmen Sie einen Normalenvektor n der Ebene.
 - (2) Berechnen Sie den Winkel, unter dem sich die Richtungsvektoren schneiden.
 - (3) Bestimmen Sie denjenigen Punkt $P \in E$, der vom Ursprung minimalen Abstand hat. Betrachten Sie dazu eine Ursprungsgerade mit Richtungsvektor n .
- c) Seien $a, b, c \in \mathbb{R}^3$. Beweisen oder widerlegen Sie:

$$a \times b \neq 0, a \times c \neq 0, b \times c \neq 0 \implies B = (a, b, c) \text{ ist Basis des } \mathbb{R}^3.$$

Lösung:

Zu a): Wir zeigen die Eigenschaften (vgl. VL) durch direktes Nachrechnen. Für alle $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt:

- $\langle u + v, w \rangle_2 = \sum_{i=1}^n (u_i + v_i)w_i = \sum_{i=1}^n u_i w_i + \sum_{i=1}^n v_i w_i = \langle u, w \rangle_2 + \langle v, w \rangle_2$,
- $\langle \lambda v, w \rangle_2 = \sum_{i=1}^n (\lambda v_i)w_i = \lambda \sum_{i=1}^n v_i w_i = \lambda \langle v, w \rangle_2$,
- $\langle v, w \rangle_2 = \sum_{i=1}^n v_i w_i = \langle w, v \rangle_2 = \overline{\langle w, v \rangle_2}$, da $\langle w, v \rangle_2 \in \mathbb{R}$,
- $\langle v, v \rangle_2 = \sum_{i=1}^n v_i^2 \geq 0$, wobei Gleichheit offenbar genau dann gilt, wenn alle $v_i = 0$ sind, also $v = 0$ ist.

Zu b),(1): Ein Normalenvektor ist $n = u \times v = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Zu b),(2): Mit $\alpha = \angle(u, v)$: $\arccos \alpha = \frac{\langle u, v \rangle_2}{\|u\|_2 \|v\|_2} = \frac{1}{\sqrt{30}}$, also $\alpha \approx 100.52^\circ$.

Zu b),(3):

- Der Punkt P der Ebene, der minimalen Abstand zum Ursprung hat, ergibt sich als Schnittpunkt der Geraden g , die senkrecht zu E durch den Ursprung verläuft, und E .
- Die zu E senkrechte Richtung ist durch den Normalenvektor n der Ebene gegeben, d.h. jeder Punkt Q der Geraden g hat die Koordinaten $Q = t \cdot n$. Der gesuchte Punkt P ist von dieser Gestalt und erfüllt - als Punkt der Ebene E - die Gleichung der Hesseschen-Normalenform. Es muss demnach gelten

$$\begin{aligned} 0 &= \left\langle t \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle_2 = t \left\langle \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle_2 - \left\langle \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle_2 \\ &= 29t - \frac{29}{2}, \end{aligned}$$

also $t = 1/2$ und damit $P = (-1, 2, 3/2)$.

Zu c): Die Behauptung ist **FALSCH**. Gegenbeispiel: $a = e_1$, $b = e_2$, $c = e_1 + e_2$ (in $\mathbb{R}^3$). Man berechnet $a \times b = a \times c = e_3 \neq 0$ sowie $b \times c = -e_3 \neq 0$, aber $B = (a, b, c)$ ist offenbar keine Basis des $\mathbb{R}^3$.